Kevin Küster

Zusammenfassung: Cramersche Regel, Adjunkte, Vektorprodukt

Cramersche Regel, Adjunkte, Vektorprodukt

Cramersche Regel

Für $A \in M_{n\times n}(K)$, $1 \le j \le n$, $b \in K^n$

$A(j,b) \in A_{n\times n}(K)$

→ j-te Spalte durch b ersetzen

Gilt: $A \in GL_n(K)$ (A invertierbar)

$\Rightarrow A \cdot x = b$ eindeutig lösbar

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ mit } x_i = \frac{\det(A(i,b))}{\det(A)}, \quad 1 \le i \le n$$

$A_{ij} \in M_{(n-1)\times(n-1)}(K)$ für $1 \le i, j \le n$

ist Matrix in der Zeile i, Spalte j gestrichen ist

Beweis - Cramersche Regel

Sei a_j = j-te Spalte von A

$A \cdot x = b$, d.h. $\sum_{j=1}^{n} x_j \cdot a_j = b$

(Zeile · Spalte)

$$\det(A(i,b)) = \det(a_1, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

$$= \sum_{j=1}^{n} x_j \cdot \underbrace{\det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_j, a_{i+1}, \dots, a_n)}_{0 \text{ außer } i=j}$$

$$= x_i \cdot \det(a_1, \dots, a_i, \dots a_n) = x_i \cdot \det(A)$$

$$\Rightarrow x_i = \frac{\det(A(i,b))}{\det(A)} \quad 1 \le i \le n$$

Vektorprodukt

$v_1, \dots, v_{n-1} \in K^n$, $n \ge 3$

$f: K^n \to K$

$u \mapsto \det(v_1, \dots, v_{n-1}, u)$

Es gilt: Jede lineare Abb. ist Mult. mit einer eindeutigen Matrix

$\Rightarrow \exists! z \in M_{1\times n}(K)$ mit $f(u) = z \cdot u$

Vektorprodukt:

$v_1 \times \dots \times v_{n-1} := z^T \in K^n$

$$v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad v' = \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$$

$$v \times v' = z^T \cdot \det \begin{pmatrix} a & a' & u \\ b & b' & u \\ c & c' & u \end{pmatrix} = z \cdot u \quad \forall u \in K^3$$

$u = e_1 \Rightarrow bc' - cb' = z \cdot e_1 = (z_1\ z_2\ z_3)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = z_1$

$u = e_2 \Rightarrow (-1)\cdot(ac' - ca') = z \cdot e_2 = z_2$

$u = e_3 \Rightarrow ab' - ba' = z_3$

$$\Rightarrow v \times v' = \begin{pmatrix} bc' - cb' \\ ca' - ac' \\ ab' - ba' \end{pmatrix} \in K^3 \quad (\text{„Kreuzprodukt“})$$

(i) Das Vektorprodukt ist in jedem Faktor k-linear (multilinear)

(ii) Vertauschen zweier Vektoren ändert Vorzeichen (Antikommutativität)
Im Falle $n=3$ gilt: $v \times w = -w \times v \quad \forall v, w \in K^3$

(iii) Es gilt: $v_1 \times \dots \times v_{n-1} = 0$ gdw. $v_1, \dots, v_{n-1}$ lin. abh.

(iv) Für $n=3$ gilt: (Jacobi-Identität)
$u \times (v \times w) + v \times (w \times u) + w \times (u \times v) = 0 \quad \forall u, v, w \in K^3$

Adjunkte

$A \in M_{n\times n}(K)$. Adjunkte von A (A^{ad}) ist definiert als:

$A^{ad} \in M_{n\times n}(K)$ (Eintrag an Pos. (i,j) ist $(-1)^{i+j}\det(A_{ji})$)

$A^{ad} := ((-1)^{j+i} \cdot \det(A_{ji})) \in M_{n\times n}(K)$

Bzw. A^{ad} = Kofaktormatrix $(A)^T$

Für Kofaktormatrix gilt:

$C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij})$ → A_{ij} die Resultierende Matrix beim streichen Zeile i, Spalte j

Es gilt:

(i) $K = \mathbb{R}$ ⇒ Inversenbildung stetig in den Koeffizienten

(ii) A mit Einträgen in $\mathbb{Z}$ ⇒ $\det(A) \in \mathbb{Z}$

Falls zusätzlich $\det(A) = \pm 1$

⇒ A^{-1} hat ganze Einträge

Berechnung des Inversen: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot A^{ad}$

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(K) \qquad A^{ad} = \begin{pmatrix} +d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow A^{ad}_{11}$: $\begin{pmatrix} \not{a} & \not{b} \\ \not{c} & d \end{pmatrix}$, A^{ad}_{12}: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & \not{d} \end{pmatrix}$, $A^{ad}_{21} = -c$, $A^{ad}_{22} = a$

$\Rightarrow A \in GL_n(K) \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot A^{ad}$

$$B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

$B^{ad}_{11} = 1 \cdot \det\begin{pmatrix} e & f \\ h & i \end{pmatrix}$, $B^{ad}_{12} = -1 \cdot \det\begin{pmatrix} b & c \\ h & i \end{pmatrix}$, ...